DEPARTAMENTOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETROTÉCNICA LEC, LEEC, LESTI

Álgebra Linear e Geometria Analítica Duplicação **1º Ano** **2º Semestre**

1ª Frequência **27/03/2026**

Duração: 2h 15m + 15m de tolerância.
Justifique convenientemente todas as suas respostas.
Indique todos os cálculos efetuados.

1) [5.0 valores] Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ k+2 & 4 & k \\ k+2 & k & 0 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}. \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

1.1) [1.5] Através da caracteristica de $\boldsymbol{A}$, estude a existência de $\boldsymbol{A}^{-1}$ em função dos valores de k.

1.2) [0.5] Diga, justificando, se é possível calcular $\left(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$.

1.3) [1.5] Obtenha $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$ e calcule para que valor(es) de k a entrada $c_{22} = 8$.

1.4) [1.5] Admita $k = -1$ e calcule $\boldsymbol{A}^{-1}$ pelo método da matriz adjunta.

2) [3.0 valores] Diga justificando se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações, e, em caso de serem falsas, apresente a respetiva correção:

2.1) [0.5] Numa matriz, o número máximo de linhas linearmente independentes é sempre maior que o número máximo de colunas linearmente independentes.

2.2) [0.5] As linhas de uma matriz triangular inferior, com os elementos da diagonal principal diferentes de zero, são linearmente dependentes.

2.3) [0.5] A dependência ou independência linear das colunas de uma matriz, altera-se se trocarmos a ordem dessas colunas.

2.4) [0.5] O valor de um determinante não se altera se trocarmos uma coluna.

2.5) [0.5] O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua inversa.

2.6) [0.5] O determinante da soma é igual à soma dos determinantes.

3) [1.5 valores] Suponha as matrizes $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ e $\boldsymbol{X}$ regulares com dimensões adequadas. Resolva em ordem a $\boldsymbol{X}$ a equação matricial

$$\left(\left(\left(\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{B}^{-1}\right)^{-1}\right)^T = -\left(\boldsymbol{B}^T\right)^2 + \left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T\boldsymbol{B}^T.$$

4) [5.0 valores] Considere a matriz

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2a & 2 \\ 1 & 3 & 0 & a \\ a & 0 & a & a \\ 2 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}, a \in \mathbb{R}.$$

4.1) [2.0] Estude a regularidade de $\boldsymbol{A}$ em função de a. Justifique o resultado usando o teorema de Laplace (até ao final).

4.2) **[1.0]** Calcule para que valores de a se verifica $\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{28a-14}\text{adj}(\boldsymbol{A})$ (com $a \neq \frac{1}{2}$).

4.3) **[2.0]** Considere $a = -1$, sabendo que $\det(\boldsymbol{B}) = -3$, calcule

$$\det\left(-3\boldsymbol{B}^2\left(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\right)^T\left(3\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\right).$$

5) **[5.5 valores]** Considere o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} (k-1)y - 8z = 2k+6 \\ kx + (k-1)y + z = k^2 \\ x + y - z = k \end{cases}, k \in \mathbb{R}\,.$$

5.1) **[3.0]** Discuta o sistema, em função dos valores do parâmetro real k. Nos casos de um SPI indique, justificando, o grau de indeterminação.

5.2) **[1.0]** Resolva o sistema para $k = -1$.

5.3) **[1.0]** Obtenha uma solução do sistema considerando $k = -3$.

5.4) **[0.5]** Para que valores de k o sistema homogéneo associado tem infinitas soluções? Justifique.

POSSÍVEL RESOLUÇÃO: Da 1ª frequência A, (27-03-26) da duplicação de ALGA (LEC, LEEC, LESTI) do ISE da UAlg. O docente agradece que os erros sejam comunicados. Obrigado!

1) Considere as matrizes

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ k+2 & 4 & k \\ k+2 & k & 0 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{R}. \text{ e } \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

1.1) Através da caracteristica de $\boldsymbol{A}$, estude a existência $\boldsymbol{A}^{-1}$ em função dos valores de k.

S: A matriz condensada é da forma

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ k+2 & 4 & k \\ k+2 & k & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ k & k+2 & 4 \\ 0 & k+2 & k \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & k+2 & 4+2k \\ 0 & k+2 & k \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & k+2 & 4+2k \\ 0 & 0 & -4-k \end{bmatrix}.$$

Discussão:

$k = -4 \Rightarrow r(A) = 2 \Leftrightarrow \nexists A^{-1}$.

$k = -2 \Rightarrow r(A) = 2 \Leftrightarrow \nexists A^{-1}$.

$k \neq -2 \wedge k \neq -4 \Rightarrow r(A) = 3 \Leftrightarrow \exists A^{-1}$.

Conclusão: $\exists A^{-1} \Leftrightarrow k \neq -2 \wedge k \neq -4$.

1.2) Diga, justificando, se é possível calcular $\left(\boldsymbol{ABB}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$.

S: Sim, podemos fazer as multiplicações $\boldsymbol{A}_{(3\times3)}\boldsymbol{B}_{(3\times2)}$ e $\boldsymbol{B}^T_{(2\times3)}\boldsymbol{A}_{(3\times3)}$ (o número de colunas da 1^a é igual ao n^o de linhas da 2°). E, consequentemente, calcular a inversa porque a matriz resultante da multiplicação $\left(\boldsymbol{ABB}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$ é quadrada de ordem 3. Quando à existência de inversa, como a matriz é quadrada, existe $\left(\boldsymbol{ABB}^T\boldsymbol{A}\right)^{-1}$sse $\left|\boldsymbol{ABB}^T\boldsymbol{A}\right| \neq 0$ ou $r = 3$.

1.3) Faça a multiplicação $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AB}$ e calcule para que valor(es) de a a entrada $c_{22} = 8$.

S: Como

$$\boldsymbol{C = AB} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ k+2 & 4 & k \\ k+2 & k & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ k-4 & 2-2k \\ -k & k+2 \end{bmatrix},$$

vem

$$c_{22} = 8 \Leftrightarrow 2 - 2k = 8 \Leftrightarrow k = -3.$$

1.4) Admita $k = -1$ e calcule $\boldsymbol{A}^{-1}$ pelo método da matriz adjunta.

S: Para $k = -1$ vem

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow |\boldsymbol{A}| = -3$$

e

$$Adj(\boldsymbol{A}) = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ -5 & -2 & 2 \end{bmatrix},$$

donde

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|} adj\,(\boldsymbol{A}) = -\frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & 1 \\ -5 & -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

2) Diga justificando se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações, e em caso de serem falsas apresente a respetiva correção:

2.1) Numa matriz, o número máximo de linhas linearmente independentes é sempre maior que o número máximo de colunas linearmente independentes.

S: Falso: igual.

2.2) As linhas de uma matriz triangular inferior, com os elementos da diagonal principal diferentes de zero, são linearmente dependentes.

S: Falso: independentes.

2.3) A dependência ou independência linear das colunas de uma matriz, altera-se se trocarmos a ordem dessas colunas.

S: Falso: não se altera.

2.4) O valor de um determinante não se altera se trocarmos uma coluna.

S: Falsa: troca o sinal.

2.5) O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua inversa.

S: Falsa: ao inverso do determinante, i.e., $\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}$.

2.6) O determinante da soma é igual à soma dos determinantes.

S: Falso: diferente da (de uma forma geral $\det(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) \neq \det \boldsymbol{A} + \det \boldsymbol{B}$.

3) Suponha as matriz $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ e $\boldsymbol{X}$ regulares com dimensões adequadas. Resolva em ordem a $\boldsymbol{X}$ a equação matricial

$$\left(\left(\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}\right)^{-1}\right)^{T} = -\left(\boldsymbol{B}^{T}\right)^{2} + \left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{T}\boldsymbol{B}^{T}.$$

S: Usando as propriedades das matrizes

$$\begin{aligned}
\left(\left(\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}\right)^{-1}\right)^{T} &= -\left(\boldsymbol{B}^{T}\right)^{2} + \left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{T}\boldsymbol{B}^{T} \Leftrightarrow \left(\left(\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}\right)^{-1}\right)^{T} = -\left(\boldsymbol{B}^{2}\right)^{T} + \left(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\right)^{T} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \left(\left(\boldsymbol{X}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}\right)^{-1}\right) = -\boldsymbol{B}^{2} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1} \Leftrightarrow \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X} = -\boldsymbol{B}^{2} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X} = -\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}^{2} + \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1} \Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X} = -\boldsymbol{B} + \boldsymbol{A}^{-1} \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow \boldsymbol{X} = -\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} + \boldsymbol{I}.
\end{aligned}$$

4) Considere a matriz

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -2a & 2 \\ 1 & 3 & 0 & a \\ a & 0 & a & a \\ 2 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}, a \in \mathbb{R}.$$

4.1) Verifique para que valores de a a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa. Justifique o resultado usando o teorema de Laplace (até ao final).

S: O determinante da matriz é

$$\begin{aligned}
|\boldsymbol{A}| &= \begin{vmatrix} -1 & 1 & -2a & 2 \\ 1 & 3 & 0 & a \\ a & 0 & a & a \\ 2 & 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} = -1 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 & a \\ a & a & a \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -1 & -2a & 2 \\ a & a & a \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix} = \\
&= -\left(\begin{vmatrix} a & a \\ 4 & 0 \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} a & a \\ 2 & 4 \end{vmatrix}\right) + 3\left(2\begin{vmatrix} a & a \\ 2 & 4 \end{vmatrix} - a\begin{vmatrix} -1 & -2a \\ 2 & 4 \end{vmatrix}\right) = \\
&= -\left(-4a + a\left(4a - 2a\right)\right) + 3\left(2\left(4a - 2a\right) - a\left(-4 + 4a\right)\right) = 28a - 14a^{2}.
\end{aligned}$$

Donde a matriz $\boldsymbol{A}$ admite inversa sse

$$|\boldsymbol{A}| = 28a - 14a^2 = 0 \Leftrightarrow 14a(2-a) = 0 \Leftrightarrow a = 0 \vee a = 2.$$

4.2) Calcule para que valores de a se verifica $\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{28a-14}\text{adj}\boldsymbol{A}$ (para $a \neq \frac{1}{2}$).

S: Como sabemos

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|} adj\left(\boldsymbol{A}\right).$$

Da alínea anterior

$$|\boldsymbol{A}| = 28a - 14a^2 \Leftrightarrow \boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{28a-14a^2} adj\left(\boldsymbol{A}\right), \text{ com } a \neq 0 \wedge a \neq 2.$$

Assim,

$$\left\{ \begin{array}{c} \boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{28a-14}\text{adj}\boldsymbol{A}, \quad a \neq \frac{1}{2} \\ \boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{28a-14a^2} adj\left(\boldsymbol{A}\right), \quad a \neq 0 \wedge a \neq 2 \end{array} \right. \Leftrightarrow \frac{1}{28a-14}\text{adj } \boldsymbol{A} = \frac{1}{28a-14a^2} adj\left(\boldsymbol{A}\right) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{28a-14} = \frac{1}{28a-14a^2} \Leftrightarrow 28a - 14 = 28a - 14a^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a^2 = 1 \Leftrightarrow a = \pm 1.$$

Portanto,

$$\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{28a-14}\text{adj}\boldsymbol{A} \Leftrightarrow a = \pm 1.$$

4.3) Considere $a = -1$, sabendo que $\det(\boldsymbol{B}) = -3$,.calcule

$$\det\left(-3\boldsymbol{B}^2\left(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\right)^T\left(3\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\right).$$

S: Comecemos por usar as propriedades e simplificar o determinantes

$$\begin{aligned} \left|-3\boldsymbol{B}^2\left(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\right)^T\left(3\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\right| &= \left|-3\boldsymbol{B}^2\right|\left|\left(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\right)^T\right|\left|\left(3\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\right| = (-3)^3\left|\boldsymbol{B}^2\right|\left|\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\right|\left|\frac{1}{3}\left(\boldsymbol{A}^{-1}\right)^T\right| = \\ &= (-3)^3\left|\boldsymbol{B}\right|^2\left|\boldsymbol{B}^{-1}\right|\left|\boldsymbol{A}\right|\left(\frac{1}{3}\right)^3\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right| = (-3)^3\left(\frac{1}{3}\right)^3\left|\boldsymbol{B}\right|^2\frac{1}{|\boldsymbol{B}|}\left|\boldsymbol{A}\right|\frac{1}{|\boldsymbol{A}|} = \\ &= \left|\boldsymbol{B}\right|. \end{aligned}$$

Algumas propriedades:

$$|\boldsymbol{AB}| = |\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|; \quad \left|\boldsymbol{A}^T\right| = |\boldsymbol{A}|; \quad \left|\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \frac{1}{|\boldsymbol{A}|}; \quad |k\boldsymbol{A}| = k^n\,|\boldsymbol{A}|; \quad \left|(k\boldsymbol{A})^{-1}\right| = \left|\frac{1}{k}\boldsymbol{A}^{-1}\right| = \left(\frac{1}{k}\right)^n\left|\boldsymbol{A}^{-1}\right|.$$

Donde

$$\det\left(-3\boldsymbol{B}^2\left(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}\right)^T\left(3\boldsymbol{A}^T\right)^{-1}\right) = |\boldsymbol{B}| = -3.$$

5) Considere o sistema de equações lineares

$$\begin{cases} (k-1)y - 8z = 2k+6 \\ kx + (k-1)y + z = k^2 \\ x + y - z = k \end{cases}, k \in \mathbb{R}\,.$$

5.1) Discuta o sistema, em função dos valores do parâmetro real k. Nos casos de um SPI indique, justificando, o grau de indeterminação.

S: A condensação da matriz ampliada do sistema resulta em

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & k \\ k & k-1 & 1 & k^2 \\ 0 & k-1 & -8 & 2k+6 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & k \\ 0 & -1 & 1+k & 0 \\ 0 & k-1 & -8 & 2k+6 \end{array}\right] \sim$$
$$\sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & k \\ 0 & -1 & 1+k & 0 \\ 0 & 0 & k^2-9 & 2k+6 \end{array}\right].$$

Discussão: Para

$k = 3 \Rightarrow$SI, porque $r(A) = 2 < r(A|B) = 3$.

$k = -3 \Rightarrow$SPI, porque $r(A) = 2 = r(A|B) = 2 < n = 3 \Rightarrow d = n - r(\boldsymbol{A}) = 1$ (grau de indeterminação).

Para todos os outros valores de $k \Rightarrow$SPD, porque $r(A) = r(A|B) = 3 = n$.

5.2) Resolva o sistema para $k = -1$.

S: Para este valor de k o SEL é possível e determinado (tendo em conta a alínea anterior) e a matriz ampliada do sistema é equivalente a

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & k \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -8 & 4 \end{array}\right] \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = k \\ -y = 0 \\ -8z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{3}{2} \\ y = 0 \\ z = -\frac{1}{2} \end{cases}.$$

Ou seja,

$$S = \left\{\left(-\frac{3}{2}, 0, -\frac{1}{2}\right)\right\},$$

ponto de interseção entre os três planos do sistema.

5.3) Obtenha uma solução do sistema considerando $k = -3$.

S: Para este valor de k o SEL é possível e indeterminado com $d = 1$ (tendo em conta a alínea anterior) e a matriz ampliada do sistema é equivalente a

$$[\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z = -3 \\ -y - 2z = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 + 3z \\ y = -2z \\ z \in \mathbb{R} \text{ (v. livre)} \end{cases}.$$

Donde, a solução geral do SEL é

$$S = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (-3 + 3z, -2z, z)\,, z \in \mathbb{R}\right\}.$$

Uma solução particular do SEL é obtida fazendo, por exemplo, $z = 0$, vindo

$$S = \{(-3, -2, 0)\}\,.$$

5.4) Para que valores de k o sistema homogéneo associado tem infinitas soluções? Justifique.

S: Um SEL homogéneo é do tipo $\boldsymbol{AX} = \mathbf{0}$, que é sempre possível.

- É SPD com solução única $\boldsymbol{X} = \mathbf{0}$. Isto acontece se $r(\boldsymbol{A}) = n$ ou,como $\boldsymbol{A}$ é quadrada equivale a $|\boldsymbol{A}| \neq 0$.
- É SPI tem infinitas soluções ($\boldsymbol{X} = \mathbf{0}$ mais infinitas). Isto acontece se $r(\boldsymbol{A}) < n$ ou,como $\boldsymbol{A}$ é quadrada equivale a $|\boldsymbol{A}| = 0$.

Conclusão: Vimos na discussão da alínea 5.1) que $k = \pm 3 \Rightarrow r(\boldsymbol{A}) = 2 < n = 3 \Rightarrow |\boldsymbol{A}| = 0$. Ou seja, $\boldsymbol{AX} = \mathbf{0}$ é SPI sse $k = \pm 3$.

Observação: Calculando o determinante da matriz do sistema vem

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ k & k-1 & 1 \\ 0 & k-1 & -8 \end{vmatrix} = 9 - k^2,$$

donde

$$|\boldsymbol{A}| = 0 \Leftrightarrow 9 - k^2 = 0 \Leftrightarrow k = \pm 3.$$

Para estes valores de k o $\boldsymbol{AX} = \mathbf{0}$ é SPI (apesar de para $k = 3$ o sistema $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{B}$ ser impossível).